

Exercice 1 — Encapsulation & validation

EILMS — Java Enterprise (Step 1 & Step 2)

Énoncé

Ajoute une règle à `WarehouseItem` : le champ `name` doit refuser d'être vide ou nul, à la fois dans le constructeur et dans `setName()`.

Correction

```
public WarehouseItem(String id, String name, int quantity) {
    if (quantity < 0)
        throw new IllegalArgumentException("Stock quantity cannot be negative.");
    if (name == null || name.isBlank())
        throw new IllegalArgumentException("Name cannot be empty.");
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.quantity = quantity;
}

public void setName(String name) {
    if (name == null || name.isBlank())
        throw new IllegalArgumentException("Name cannot be empty.");
    this.name = name;
}
```

Explication : `isBlank()` vérifie qu'une chaîne n'est pas vide ou composée uniquement d'espaces, mais elle lève une `NullPointerException` si appelée sur `null`. Il faut donc toujours tester `name == null` AVANT d'appeler `name.isBlank()` — Java évalue les conditions `||` de gauche à droite et s'arrête dès que la première est vraie (court-circuit), donc si `name` est `null`, `isBlank()` n'est jamais appelé.